

Control de versiones (git)

Álvaro González Sotillo

3 de enero de 2026

Índice

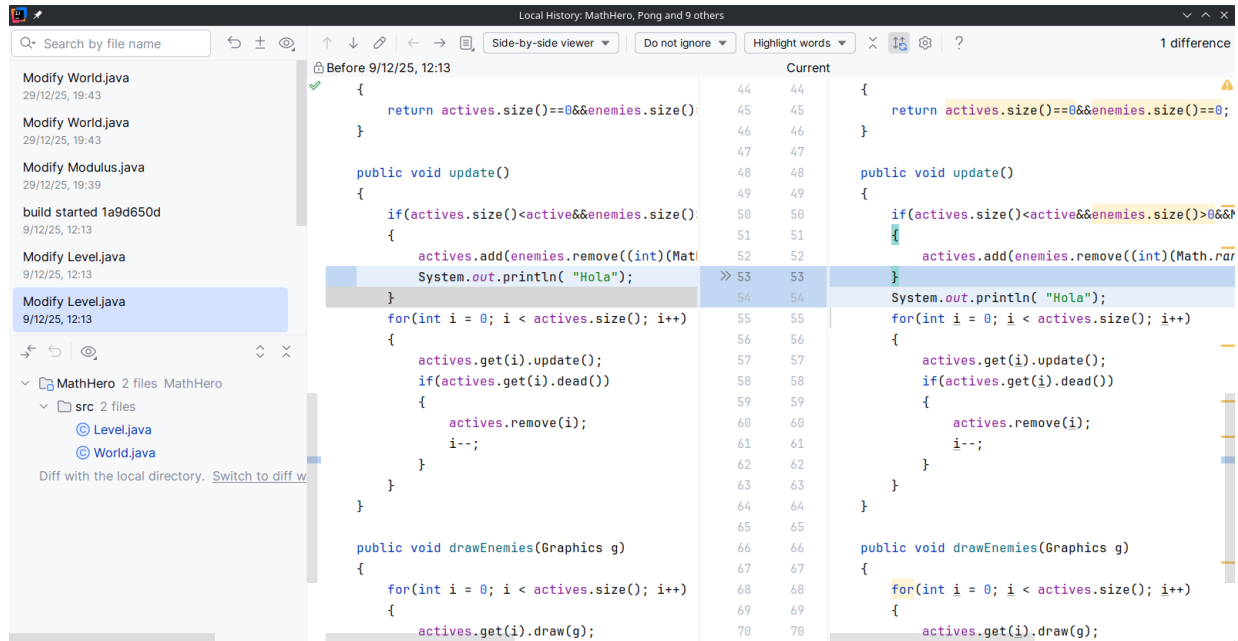
1. Introducción	1
2. Trabajo en solitario	1
3. Trabajo colaborativo	2
4. GIT	3
5. Comandos de Git	5
6. Ejercicio GIT	8
7. Git desde IntelliJ	8
8. Ejercicio GIT (II)	9
9. ¿Qué es un <i>pull request</i> y un <i>fork</i> ?	9
10. Si todo se complica...	10
11. Referencias	11

1. Introducción

- Problemas típicos en el desarrollo de aplicaciones
 - ¿Cómo trabajan varios desarrolladores sobre el mismo código?
 - ¿Qué cambios se han realizado?
 - ¿Quién ha realizado los cambios?

2. Trabajo en solitario

- Los IDE suelen tener *historia local*
- Indica los cambios que ha tenido el código en la máquina local



3. Trabajo colaborativo

3.1. Integración de código

- Cada miembro del equipo realiza su parte del trabajo
- Si hay errores
 - ¿Cómo se aíslan los cambios que dieron lugar a un *bug*?
- Si hay más de una versión
 - ¿Cómo se recupera una versión antigua?
 - ¿Cómo se fusionan dos versiones?

3.2. Control de versiones

- Un control de versiones (de código) mantiene una base de datos con todos los cambios producidos sobre el código fuente y otros ficheros necesarios para generar una aplicación
- Pueden ser
 - Centralizados/distribuidos
 - Basados en ficheros/Basados en *changesets*
 - Bloqueantes/No bloqueantes
- Ejemplos
 - GIT
 - Subversion
 - Mercurial

Control de versiones en Wikipedia

3.3. Conceptos de control de versiones (I)

- **Repositorio:** Base de datos con las sucesivas versiones
- **Copia de trabajo:** Ficheros sobre los que trabaja el programador
- **Commit:** Confirmación de una nueva versión (de la copia de trabajo al repositorio)
- **Checkout:** (Re)generación de la copia de trabajo a partir de la información del repositorio
- **Changeset:** Conjunto de cambios en el repositorio, considerado atómico

3.4. Conceptos de control de versiones (II)

- **Rama (*Branch*):** Versión paralela (ni anterior, ni posterior)
- **Rama *master* o *main*:** Rama principal del desarrollo
- **Fusión (*Merge*):** Acumular cambios en una misma versión
 - Tras un *checkout*, mezclando la copia de trabajo con la versión del repositorio
 - Entre diferentes *branches* del repositorio
- **Comentario:** Cada *commit* debería documentar sus efectos y motivaciones.

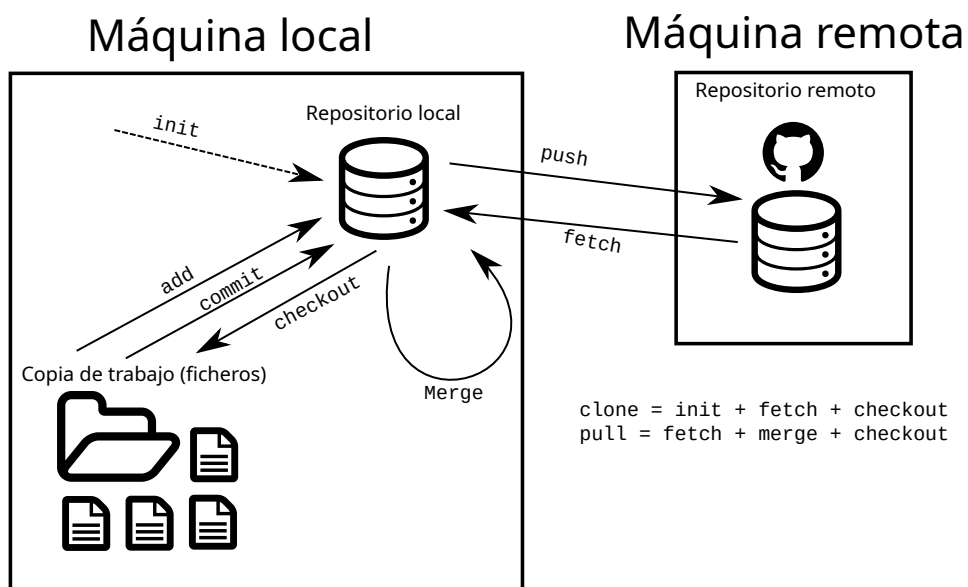
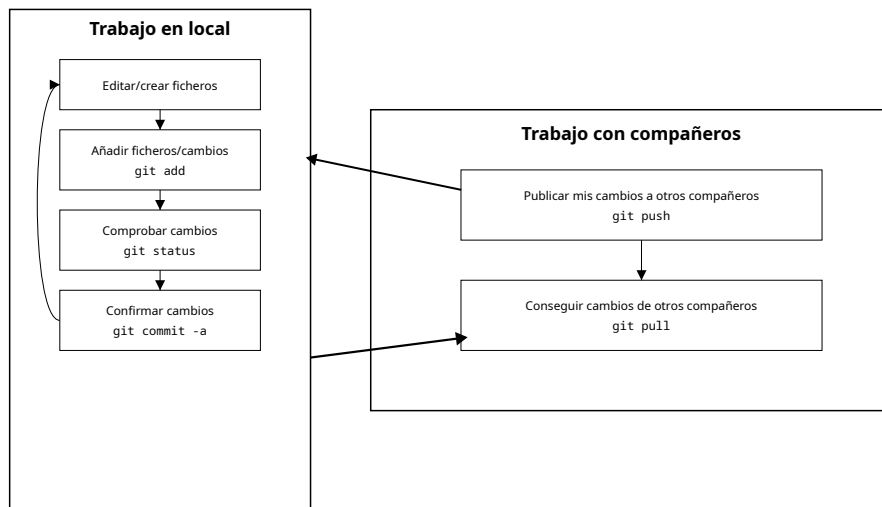
4. GIT

- Gratis, de código abierto
- Muy popular, en múltiples plataformas
- Distribuido
- Basado en *changesets*
- No bloqueante

4.1. GIT como cliente-servidor

- Git tiene una arquitectura **peer-to-peer**
 - Todos los repositorios son igual de "*importantes*"
- Por convenio, suele haber un repositorio "*central*"
 - Como servicio: **github**, **gitlab**, **codeberg**...
 - Autoalojado: **gitea**, **forjago**
 - **O solo con Git y linux**

4.2. Flujo de trabajo básico



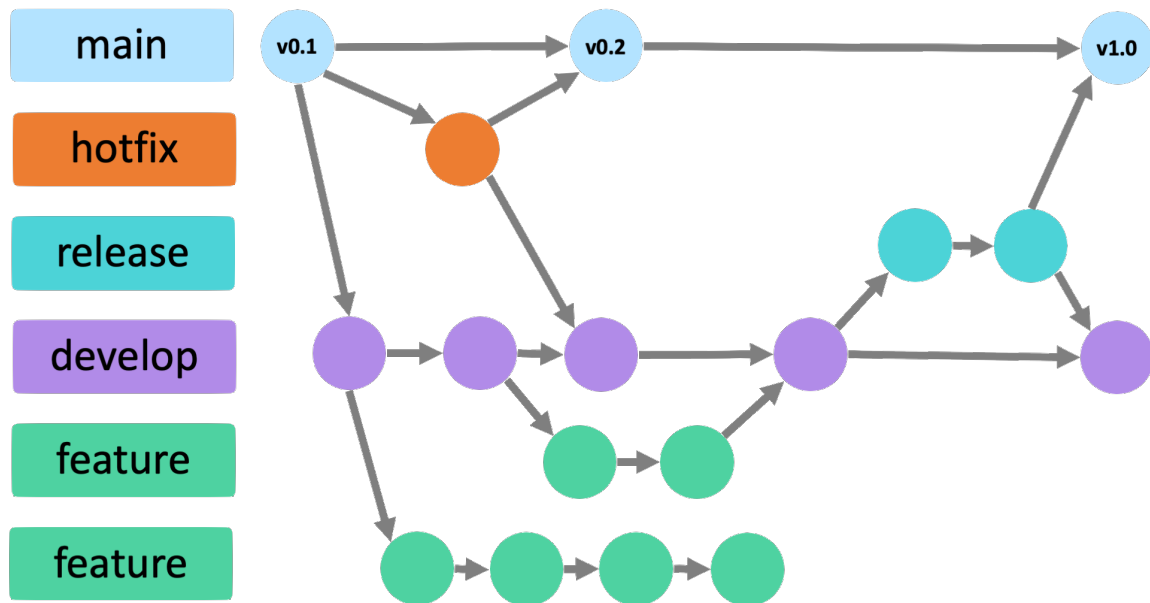
4.3. Ramas

- Cada *commit* genera una nueva versión del código
- Generalmente, una versión "*desciende*" de otra versión
 - En un *merge*, se puede "*descender*" de más de una versión
- Las versiones se identifican por un *hash*
- Una **rama** (branch) es un nombre que se da a un *hash*, y que va avanzando al hacer nuevas versiones
- Un *tag* es como un branch, pero no avanza al hacer nuevas versiones

4.3.1. Ramas típicas

- `master` o `main`: Versiones oficiales del código
 - Se garantiza que funcionan
 - Se entregan al usuario final

- **develop**: Trabajo para las siguientes versiones oficiales
 - Se acaban fusionando (*merge*) en master
- **feature**: Trabajo para una sola funcionalidad
 - Se acaban fusionando en develop
 - Pueden ser personales: solo las utiliza un desarrollador
- **hotfix**: Un arreglo urgente en master



5. Comandos de Git

5.1. `init`

- Crea un nuevo repositorio en el directorio
- Inicialmente vacío
- Se almacena en el directorio oculto `.git`

```
alvaro@debian8-64-alvarogonzalez:~/aplicacion-web$ git init
Initialized emp
```

5.2. `clone`

- Crea un nuevo repositorio, copia de uno ya existente
- El repositorio puede ser local o remoto, dependiendo de la **URL**
- La copia de trabajo será la de la rama `master`

```
alvaro@debian8-64-alvarogonzalez:~/aplicacion-web$ git clone https://github.com/alvarogonzalezsotillo/aplicacion-php.
↪ git
Cloning into 'aplicacion-php'...
remote: Counting objects: 50, done.
remote: Compressing objects: 100%
....
```

Comando *git clone*

5.3. add

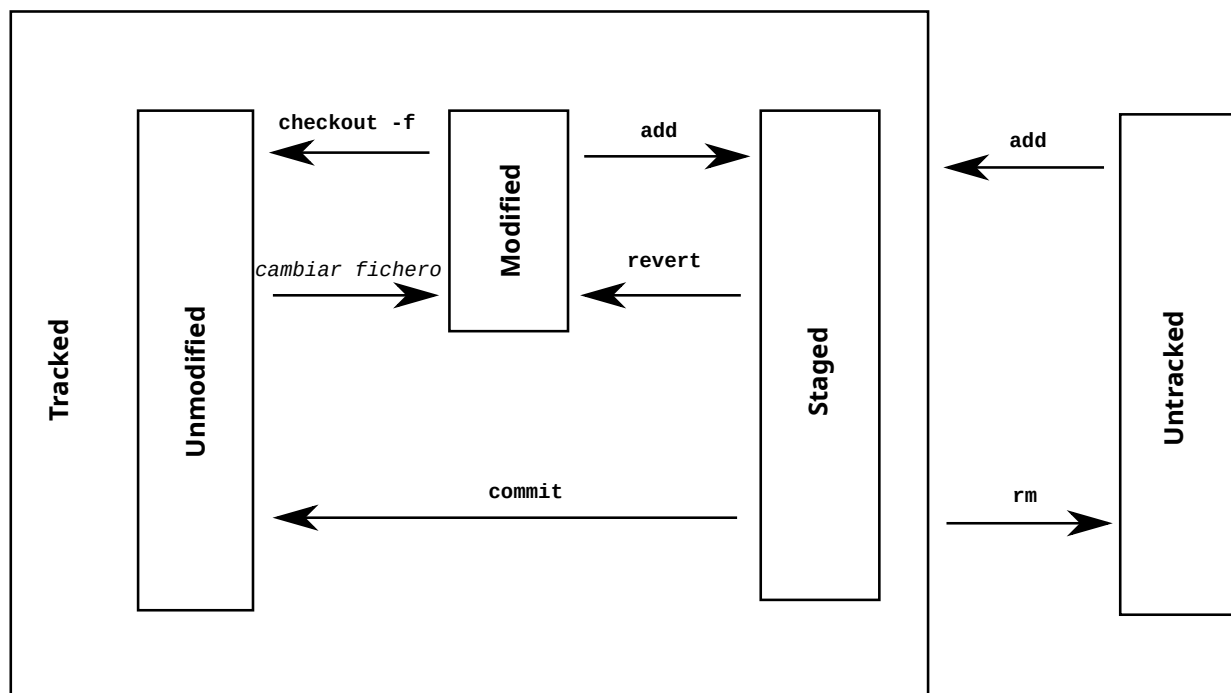
- Git no incluye todos los ficheros de la copia de trabajo en el repositorio
- Si se desea un fichero en el repositorio, se debe incluir con `add`
- Cada cambio posterior debe indicarse también con `add`
- Se puede quitar con `rm` (las versiones antiguas siguen en el repositorio)

Comando *git add*

5.4. status

- Imprime un resumen del estado de los ficheros de la copia de trabajo
 - **Untracked:** No guardados en el repositorio. Git ignora el fichero
 - **Unmodified:** Igual que en la rama activa del repositorio
 - **Modified:** Con cambios respecto al repositorio, pero que no está previsto guardar

Comando *git status*



5.5. diff

Muestra los cambios de los ficheros en estado **modified**

- `@@ -lineO,nlinesO +lineD,nlinesD @@`
 - Se muestra a partir de `lineO` del fichero antiguo y `lineD` del fichero actual
 - Se muestran `nlinesO` líneas del fichero antiguo y `nlinesD` líneas del fichero actual
- `-` Línea borrada
- `+` Línea añadida

Comando *git diff*

5.6. commit

```
[master 906fa20] Cambiados varios permisos de ejecución
5 files changed, 411 insertions(+), 2 deletions(-)
create mode 100644 09/estados-fichero-git.svg
mode change 100755 => 100644 borrar-temporales-latex.sh
mode change 100755 => 100644 generar-pdf.sh
mode change 100755 => 100644 generar-pdfs.sh
mode change 100755 => 100644 publicar-pdfs.sh
```

Comando *git commit*

5.7. push

- Sube las versiones del repositorio local a un repositorio remoto
- El repositorio remoto puede establecerse:
 - con `git clone` (en este caso se denomina **origin**)
 - con `git remote add`
- El repositorio debe tener todas las versiones del repositorio remoto
 - En otro caso, deberá realizarse un `git pull` previo

Comando *git push* Comando *git remote*

```
,numbers=none] alvaro@debian8-64-alvarogonzalez: /aplicacion-webgitpushPasswordfor'https : //alvarogonzalezsotillo@bitbucket.org/alvarogonzalezsotillo/aplicacion - web.git![rejected]master- >
Tohttps : //alvarogonzalezsotillo@bitbucket.org/alvarogonzalezsotillo/aplicacion - web.git:[rejected]master- >
master(fetchfirst)error : failedtopushsomerefsto'https : //alvarogonzalezsotillo@bitbucket.org/alvarogonzalezsotillo/aplicacion - web.git/hint : Updateswererejectedbecausetheremotecontainsworkthatyoudohint : nothavelocally.Thisusuallycausedbyanot
tothesameref.Youmaywanttofirstintegratechangeshint : (e.g.,'gitpull...')beforepushingagain.hint : Seethe'Noteaboutpushing'for
forwards'in'gitpush --help'fordetails.
```

5.8. pull

- Consigue la última versión de la rama actual

5.9. checkout

- Extrae versiones del repositorio a la copia de trabajo
 - **Un fichero:** `git checkout <fichero>`
 - **Una versión:** `git checkout <hashdeversión>`
 - **Un branch:** `git checkout <branch>`
- También crea nuevas ramas, con `git checkout -b <nombrerama>`
- Si coinciden una versión/nombre de fichero
 - Utilizar **Referencias a objetos en Git**
 - Es **mejor** evitar que coincidan

Comando *git checkout* Comando *git branch*

5.10. merge

- Fusiona la rama actual con otra rama
- En el caso de que haya conflictos:
 - Los ficheros se quedan con **marcas de conflictos**
 - Para aceptar el fichero completo de la otra rama: `git checkout --theirs path/file`

- Para aceptar el fichero completo de la rama actual: `git checkout --ours path/file`
- Para casos más complicados, editar los ficheros y confirmarlos con `git add`
- Recomendación: `git mergetool`, o usar el IDE

Comando *git merge*: Fusión de dos ramas

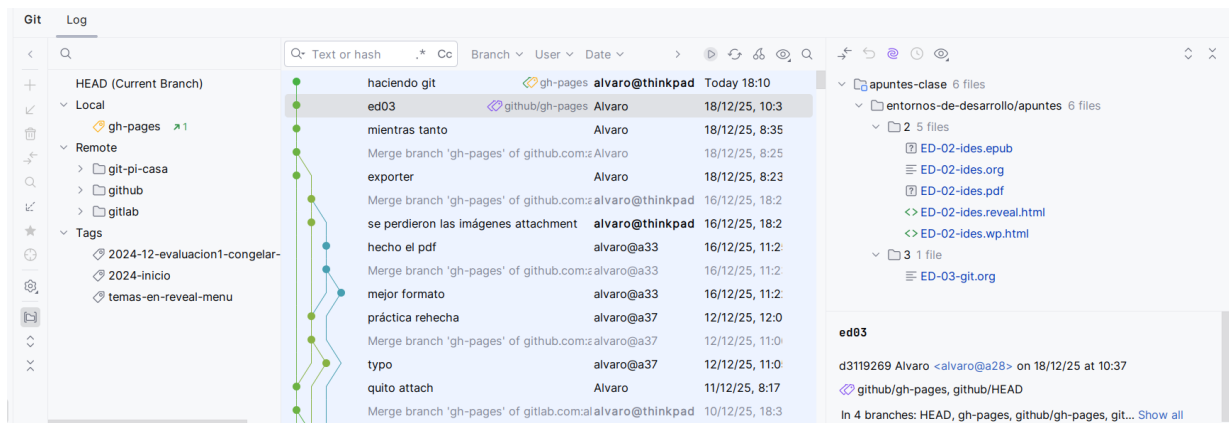
5.11. Otros comandos

- Comando *git blame*: Lista un fichero con el autor de cada línea
- Comando *git log*: Historia de cambios de un repositorio
- Comando *git gui*: Interfaz gráfica básica para utilizar git
- Comando *git switch*: Cambia rápidamente entre ramas
- Comando *git reset*: Deshace cambios (con precaución)
- Comando *git tag*: Da un nombre legible (no un *hash*) a una versión

6. Ejercicio GIT

- Clona el repositorio <https://codeberg.org/alvarogonzalezsotillo/Java-Games.git>
- Crea la rama `translate` a partir de `master` (comando `checkout` o `branch`)
- Traduce a otro idioma las interfaces de los juegos:
 - Tetris
 - MathHero
 - FallDown
- Incorpora los cambios a la rama `translate` (comando `add` y `commit`)
- Fusiona los cambios con la rama `master`
 - `git checkout master`
 - `git merge --no-ff translate`
- Enseña los resultados al profesor
 - `git log --graph --oneline`

7. Git desde IntelliJ



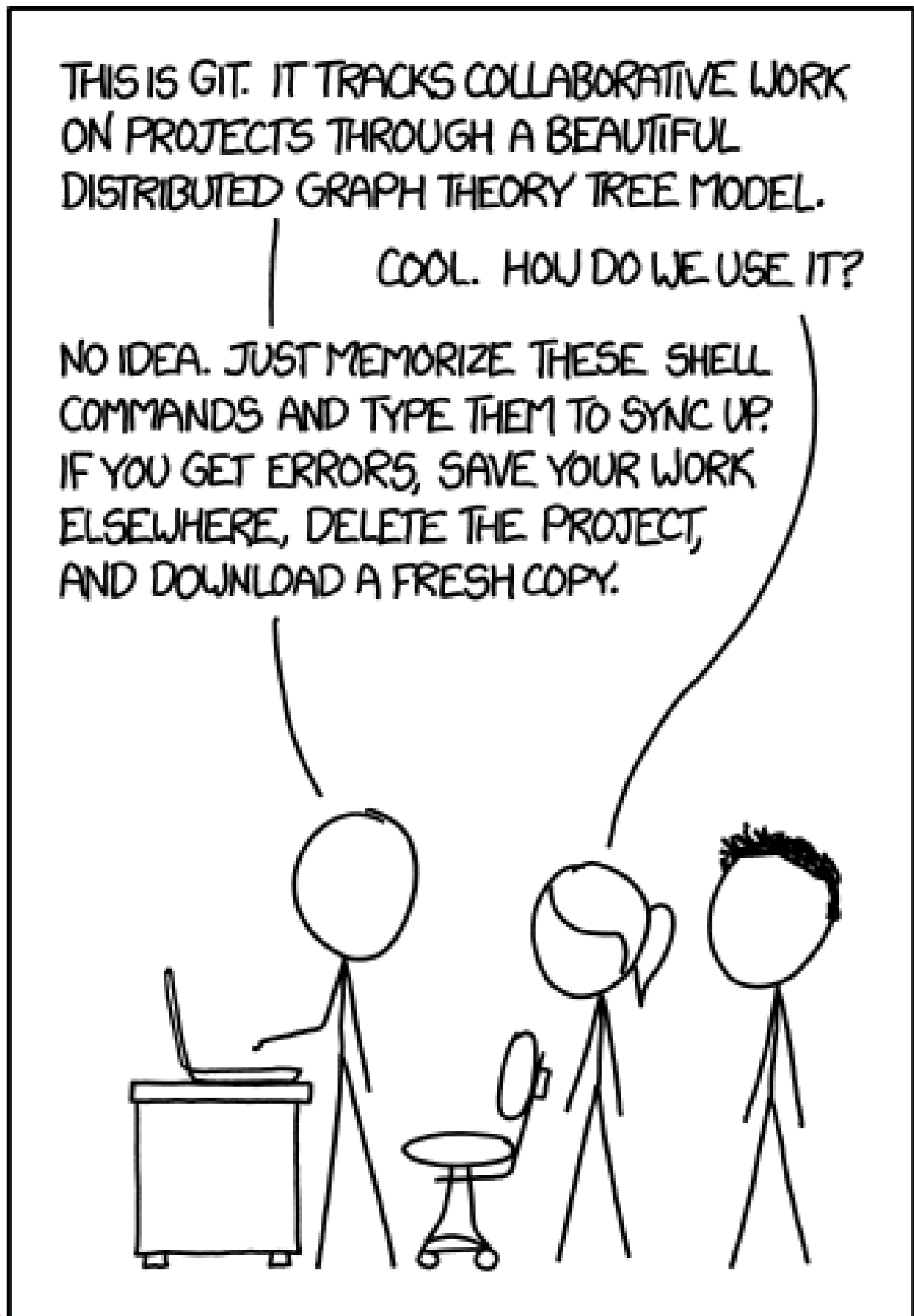
8. Ejercicio GIT (II)

- Crea una cuenta en [Codeberg](#)
 - Usa tu cuenta de correo de educamadrid
- Clona el repositorio <https://codeberg.org/alvarogonzalezsotillo/ejercicio-listado-alumnos.git>
 - Comando `clone`
- Extrae la rama `curso-2025-2026`
 - Comando `checkout`
- Modifica el fichero `listado-alumnos.md` y añade tu nombre y apellidos en el orden correcto
- Confirma tus cambios en local (`add,commit`)
- Sube tus cambios con `push`
 - Si algún compañero ha cambiado el fichero antes que tú, consigue sus cambios con `pull`, y vuelve a intentar subir tus cambios

9. ¿Qué es un *pull request* y un *fork*?

- Un PR es un concepto ajeno a Git
 - El equivalente de Git a un PR es un *push*
- En servicios de Git (como GitHub)
 - A veces se quieren hacer cambios en un repositorio donde no tenemos permisos de escritura
 - Se hace un *fork* (copia) de ese repositorio
 - Se realizan los cambios que se considere en esa copia
 - Finalmente, se pide que el dueño del repositorio original haga un *pull*
- [Guía de Github](#)

10. Si todo se complica...



11. Referencias

- Formatos:
 - [Transparencias](#)
 - [PDF](#)
 - [Página web](#)
 - [EPUB](#)
- Creado con:
 - [Emacs](#)
 - [org-re-reveal](#)
 - [Latex](#)
- Alojado en [Github](#)